LAPORAN RANCANGAN APLIKASI

SewaKit: Platform Sewa Alat Penunjang Kuliah Antar-Mahasiswa

No.	Nama Anggota	NIM
1	Rayvan Alifarlo Mahesworo	103032400087
2	Triansyah Danishwara Ibrahim	103032400062
3	Azriel Raihan Eldova Hartoto	103032400010
4	Muhammad Ariq Azzaki	103032400138
5	Muhammad Fiqri Habibi	103032400056
6	Muhamad Alwan Suryadi	103032400104

1. Deskripsi Aplikasi

SewaKit adalah aplikasi web untuk sewa-menyewa alat penunjang kuliah antar-mahasiswa dalam satu kampus. Aplikasi ini dibuat karena banyak alat kuliah, seperti perangkat IoT dan alat elektronika, harganya mahal tetapi hanya dipakai sesekali, sementara peminjaman antar-mahasiswa masih dilakukan secara informal lewat grup chat.

Pemilik barang dapat menyewakan alatnya, sedangkan penyewa dapat mencari, memesan, dan membayar sewa serta deposit melalui aplikasi. Serah terima dan pengembalian dilakukan secara langsung (COD) di area kampus dan dicatat melalui konfirmasi dua pihak, checklist kondisi, dan foto barang, sehingga denda keterlambatan atau kerusakan dapat dihitung secara otomatis dan adil.

Kategori barang yang dapat disewakan:

- Perangkat IoT dan elektronika
- Perangkat komputer dan multimedia
- Perlengkapan akademik
- Perlengkapan acara dan kegiatan Alur

utama aplikasi:

1. Penyewa mengajukan sewa untuk rentang tanggal tertentu, lalu jadwal tersebut ditahan (hold) selama 24 jam.
2. Pemilik Barang menerima atau menolak pengajuan. Jika tidak direspons dalam 24 jam, pengajuan batal otomatis.
3. Setelah disetujui, Penyewa membayar sewa dan deposit dalam waktu 2 jam. Jika tidak, pesanan batal dan jadwal dibuka kembali.
4. Kontak kedua pihak ditampilkan untuk menyepakati waktu dan titik COD.
5. Saat serah terima, Penyewa mengisi checklist kondisi barang yang diterima, lalu Pemilik mengonfirmasi dengan memasukkan kode serah terima yang tampil di aplikasi Penyewa.
6. Saat pengembalian, Pemilik mengisi checklist kondisi barang, lalu Penyewa mengonfirmasi. Jika tidak setuju, transaksi masuk ke sengketa dan diputuskan oleh Admin.
7. Sistem menghitung denda (maksimal sebesar deposit), mengembalikan sisa deposit ke Penyewa, dan memasukkan uang sewa ke saldo Pemilik.
8. Kedua pihak saling memberi rating dan ulasan.

2. Role User

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola kategori barang, menangani sengketa, memblokir akun bermasalah, dan melihat statistik aplikasi.
Pemilik Barang	Mengunggah barang dan paket barang miliknya, mengatur harga, deposit, dan ketersediaan, menerima atau menolak pengajuan sewa, mengisi checklist pengembalian, serta mengelola saldo dan penarikan dana.
Penyewa	Mencari dan menyewa barang atau paket, membayar sewa dan deposit, mengisi checklist saat menerima barang, mengonfirmasi pengembalian, membatalkan pesanan, serta memberi ulasan.

Pemilik Barang dan Penyewa menggunakan satu akun mahasiswa yang sama dan login melalui email. Admin login melalui halaman terpisah menggunakan username, password, dan kode OTP.

3. List Fitur dan PIC

Setiap fitur dikerjakan oleh satu PIC secara menyeluruh, mulai dari tampilan hingga logika dan database.

No.	Fitur	Deskripsi	PIC
1	Login dan Manajemen Akun	Login pengguna melalui email, login Admin terpisah dengan OTP dan pembatasan percobaan login, pembatasan akses per role, session login (JWT), serta pemblokiran akun bermasalah.	Azriel Raihan Eldova Hartoto
2	Kategori dan Dashboard Admin	Pengelolaan kategori barang serta dashboard statistik pengguna, barang, dan transaksi.	Azriel Raihan Eldova Hartoto

3	Kelola Barang dan Paket	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus barang beserta foto, spesifikasi, harga, deposit, dan ketersediaan, serta menyusun paket dari barang miliknya sendiri.	Triansyah Danishwara Ibrahim
4	Saldo dan Penarikan Dana	Uang sewa masuk ke saldo Pemilik setelah transaksi selesai, lalu Pemilik dapat mengajukan penarikan dana (simulasi).	Triansyah Danishwara Ibrahim
5	Katalog dan Pencarian	Daftar barang dan paket dengan pencarian dan filter (kategori, harga, tanggal), serta halaman detail barang dengan kalender ketersediaan.	Rayvan Alifarlo Mahesworo
6	Serah Terima dan Pengembalian	Kode serah terima, checklist dan foto kondisi dari pihak penerima barang, konfirmasi dari pihak lain, serta perubahan status sewa.	Rayvan Alifarlo Mahesworo
7	Pengajuan dan Persetujuan Sewa	Pengajuan sewa untuk rentang tanggal tanpa jadwal bentrok, penahanan jadwal 24 jam, persetujuan atau penolakan oleh Pemilik, serta tampilan kontak untuk janjian COD.	Muhammad Ariq Azzaki
8	Pembatalan dan No-Show	Pembatalan oleh Penyewa atau Pemilik sesuai aturan pengembalian dana, serta pembatalan otomatis jika batas bayar terlewat atau salah satu pihak tidak datang.	Muhammad Ariq Azzaki
9	Pembayaran	Pembayaran sewa dan deposit melalui payment gateway (sandbox) dengan batas waktu 2 jam, notifikasi status melalui webhook, dan pengembalian dana.	Muhammad Fiqri Habibi
10	Deposit, Denda, dan Sengketa	Perhitungan denda keterlambatan dan kerusakan (maksimal sebesar deposit), pengembalian sisa deposit, serta pengajuan keberatan yang diputuskan oleh Admin.	Muhammad Fiqri Habibi
11	Rating dan Ulasan	Pemilik dan Penyewa saling memberi rating dan ulasan setelah transaksi selesai, yang ditampilkan di profil pengguna.	Muhamad Alwan Suryadi
12	Notifikasi dan Pengingat	Notifikasi email untuk status pengajuan, pembayaran, dan pembatalan, pengingat jatuh tempo H-1, serta penandaan sewa yang terlambat.	Muhamad Alwan Suryadi